САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина: «Бэкенд-разработка в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №2
«Проектирование и технический дизайн API»

Выполнил: студент гр. K3340 (поток БР1.1) Галилей Кирилл Дмитриевич
Проверил: Добряков Д. И.
Санкт-Петербург, 2026 г.

==========

1. ВВЕДЕНИЕ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ
Выбран вариант 1: Сервис бронирования столиков в ресторанах.
Формат реализации: REST API с аутентификацией на основе JWT (Bearer токен).
Семантические методы HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) и стандартные статус-коды.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БЭКЕНДУ
- Функциональные требования: регистрация и авторизация (клиенты и менеджеры заведений),
  каталог ресторанов с фильтрацией (кухня, город, цена) и поиском, детальная карточка
  ресторана, меню по категориям, список столиков и проверка доступности на дату/время,
  оформление и история бронирований, отзывы и расчет среднего рейтинга.
- Нефункциональные требования: время отклика <100ms p95, безопасное хранение паролей
  (bcrypt), атомарность бронирования (защита от гонок и овербукинга), готовность к микросервисам.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭНДПОИНТОВ (OPENAPI 3.0.3)
Auth:
  POST /auth/register - регистрация нового пользователя
  POST /auth/login   - вход в систему и получение JWT токена
  GET /auth/me   - получение профиля текущего пользователя

Restaurants:
  GET   /restaurants   - каталог заведений с фильтрами (?cuisine, ?city, ?price, ?search)
  POST   /restaurants   - создание ресторана (менеджер)
  GET   /restaurants/:id - детальная страница заведения
  PUT   /restaurants/:id - обновление ресторана
  DELETE /restaurants/:id - удаление ресторана

Tables & Availability:
  GET /restaurants/:id/tables   - список столиков заведения
  POST /restaurants/:id/tables   - добавление столика
  GET /restaurants/:id/available-tables - проверка доступных столиков на дату и время

Menu:
  GET /restaurants/:id/menu - список блюд меню ресторана
  POST /restaurants/:id/menu - добавление блюда в меню

Reservations:
  POST /reservations   - создание новой брони столика
  GET   /reservations/my   - история бронирований текущего пользователя
  GET   /reservations/:id   - детализация брони
  PATCH /reservations/:id/status - смена статуса (подтверждение/отмена)

Reviews:
  GET /restaurants/:id/reviews - список отзывов гостей
  POST /restaurants/:id/reviews - оставление отзыва и оценки (1..5)

4. ОБРАБОТКА ОШИБОК И СТАТУСЫ
200 OK, 201 Created, 204 No Content
400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict (О вербукинг)

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ OPENAPI
Полный файл спецификации сохранен в openapi.yaml (OpenAPI 3.0.3).